生成式大模型辅助编程与软件工程实践

课程实训报告

项目名称: AI编程实践作品集与效率管理平台

学生姓名: 汤甜甜

实训性质: 软件工程项目制实训

提交形式: 公开网页及工程文档

2026年10月

生成式大模型辅助编程与软件工程实践实训报告

项目名称： 汤甜甜 · AI编程实践作品集
学生姓名： 汤甜甜
实训性质： 项目制软件工程实践
项目日期： 2026年10月12日

摘要

本项目以课程实训方案为依据，开发可通过浏览器使用的个人作品集与效率管理平台。系统将进阶待办、Markdown笔记、城市天气查询及项目成果展示整合为单页网站，提供任务状态管理、分类筛选、数据持久化、笔记预览、外部API调用等功能。软件采用HTML/CSS/JavaScript实现前端，使用Python为本地测试提供HTTP服务，并以自动化单元测试及规范工程文档形成可复现的软件交付证据。已完成24项JavaScript单元测试与6项真实HTTP静态资源检查。课程指定平台操作和问卷等环节仍应按教学组织另行完成。

关键词： 生成式大模型；AI辅助编程；软件工程；任务管理；个人作品集

1 实训任务和需求分析

依据《生成式大模型辅助编程与软件工程实践实训方案》（2026034版）第3—5页，课程关注从需求分析到测试交付的完整工程闭环。学生需要完成基础待办、进阶待办与个人作品集网站；第二周实训表还列出Markdown笔记与天气查询。方案第5页将规格、技术、测试、部署、操作五类文档作为项目验收依据。项目据此确定四个可演示模块，统一通过网站入口访问，并为工程资料提供在线PDF链接。

2 系统总体设计

系统采用静态单页架构。`index.html`定义页面布局和导航，`src/styles.css`负责响应式与主题设计，`src/app.js`管理交互事件和天气API请求，`src/core.js`包含可测试业务函数，`src/storage.js`封装本地数据持久化。结构避免引入不必要的后端依赖，便于在GitHub Pages部署。

3 功能设计与实现

3.1 个人作品集

首页以汤甜甜的课程实训项目为主体，展示项目简介、三个软件功能的案例卡片、需求—实现—测试的工程流程，以及公开课程资料下载入口。首页不使用他人的科研或学术经历。

3.2 进阶待办事项

实现创建、修改、完成、删除任务；支持标题、说明、截止日期和优先级等字段，提供全文搜索、状态筛选、排序及统计。任务数据由浏览器localStorage保存，并支持JSON格式备份与恢复。

3.3 Markdown笔记

笔记模块支持新建、编辑、删除、预览和Markdown导出。对输入的HTML字符进行转义，并限制可点击链接协议，避免以原始HTML方式运行用户笔记内容。

3.4 城市天气查询

先通过Open-Meteo地理编码接口定位城市，再请求当前天气和未来四天预报。对网络失败、接口异常和地点不存在提供用户可识别的提示；真实天气数据依赖联网环境。

4 软件测试与质量控制

核心业务逻辑使用Node.js内置测试运行器，共执行24项单元测试，全部通过。额外启动Python HTTP服务，对首页、JavaScript模块、CSS文件与图标进行6项资源请求测试，全部通过。项目采用相对路径组织静态资源，适合GitHub Pages环境。浏览器互动和模拟天气测试不能替代上线后的实际公网检查。

5 AI协同开发与工程管理

AI工具用于需求拆解、代码构造建议、缺陷排查和文档整理；工程验收以可执行代码和测试结果为准。正式部署需要GitHub代码仓库和Pages发布设置。该过程体现“学生主导、AI协同、证据评价”的课程理念，但不等于已完成本人课堂中的指定零代码平台、Cursor操作和节点问卷。

6 成果、应用边界与结论

本项目形成一个可部署的个人课程作品网站、三个交互子模块、完整源码及五类验收文档。网站能够通过单个公开入口展示运行功能和工程证据，适合课堂演示与验收。任务笔记仅存于当

前浏览器，本项目未提供账户登录和跨设备同步功能。最后仍需在教师指定平台完成现场操作、节点考试与现场答辩。

7 课程项目网络交付

公开作品集网址：https://zhijianluan-77.github.io/---/。该网址需要在 GitHub Pages 完成仓库发布设置并进行独立网络访问验证后，才能作为已上线成果提交。公开代码仓库为 https://github.com/ZhijianLuan-77/--- 。

附录：交付文件索引

项目	位置
网页首页	`index.html`
前端业务代码	`src/`
项目源码仓库	https://github.com/ZhijianLuan-77/---
五类工程文档	`docs/01至docs/05`
自动化测试	`tests/core.test.mjs`、`tests/http_smoke.py`
部署及运行指南	`README.md`与`docs/04_项目部署说明书.pdf`